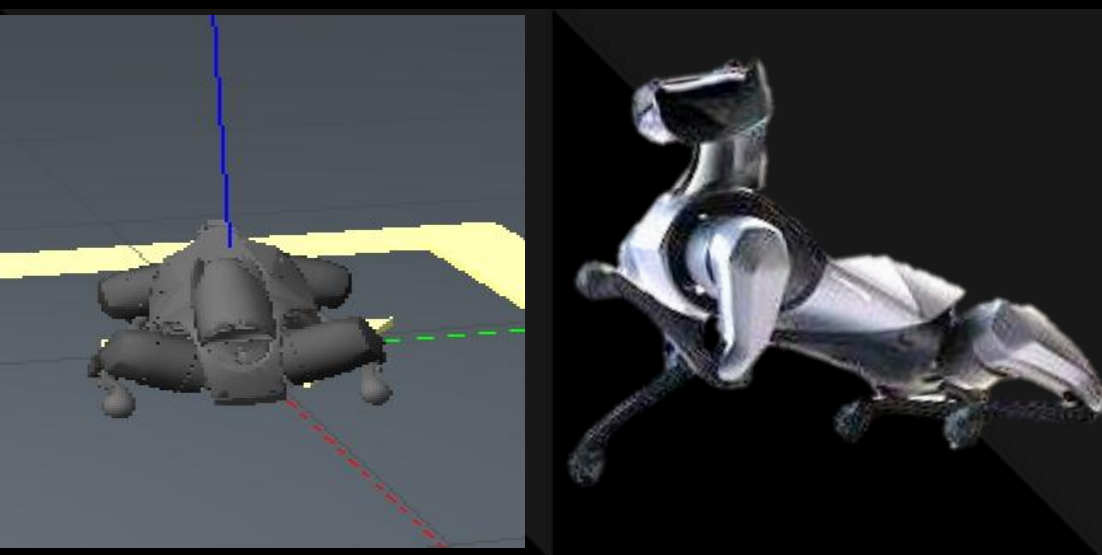


➤ 2026

全国大学生计算机系统能力大赛

cyberdog



作品介绍
创新特点



大狗大狗叫叫叫
/T202610528999608

LCM文件

```
danger_states_lcmt.py
file_recv_lcmt.py
file_send_lcmt.py
localization_lcmt.py
robot_control_cmd_lcmt.py
robot_control_response_lcmt.py
simulator_lcmt.py
```

LCM三个lcm分别用于发布步态，运动控制指令，订阅机器狗位置和状态信息分别用于发布步态、运动指令、订阅机器狗位置信息和状态信息。

LCM话题名称

功能描述

robot_control_cmd

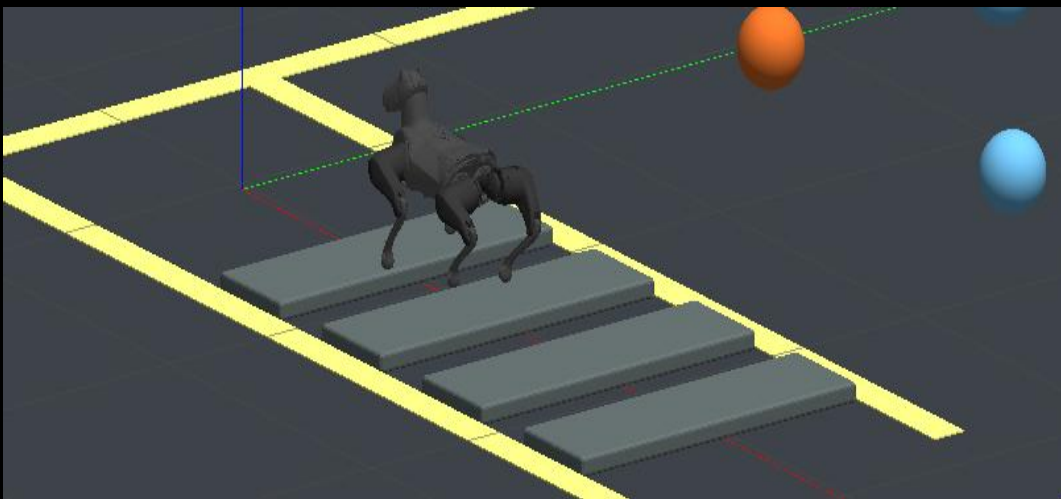
发送运动控制指令，通过mode和gait参数切换步态（如逆走上坡自定义步态）

robot_control_cmd_response

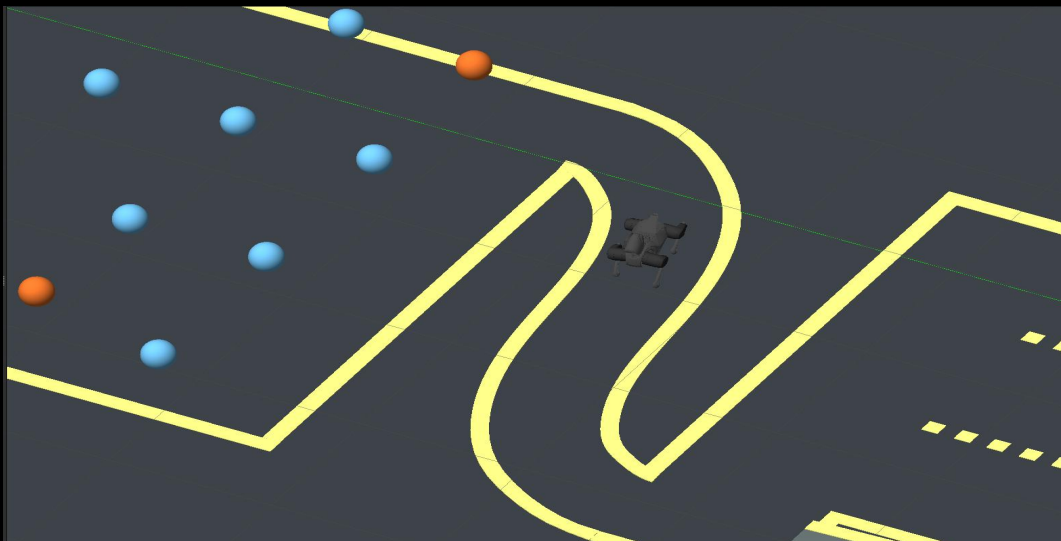
订阅机器人状态，监测动作执行进度及报错信息，辅助状态闭环控制

simulator_lcmt

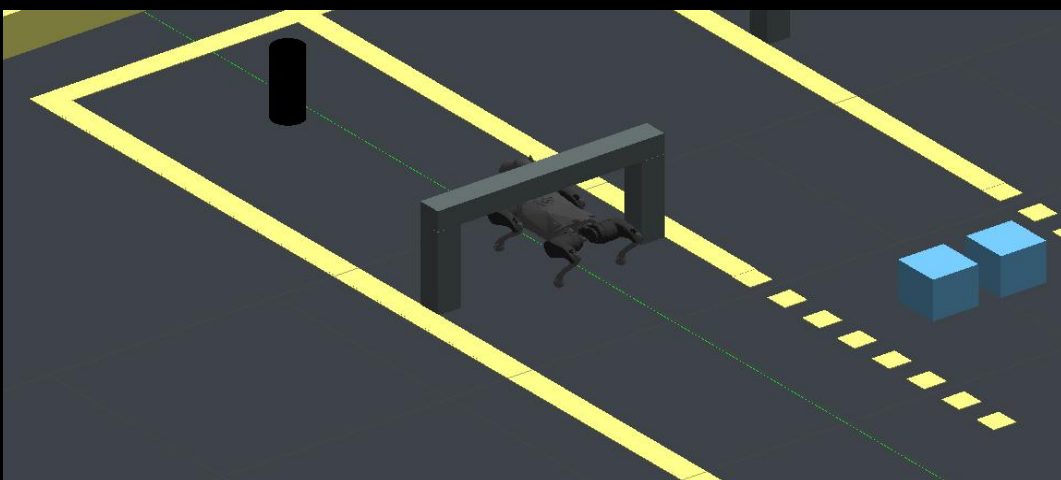
获取机器人实时位置(x,y,z)及姿态(rpy)，用于路径规划与航向校准



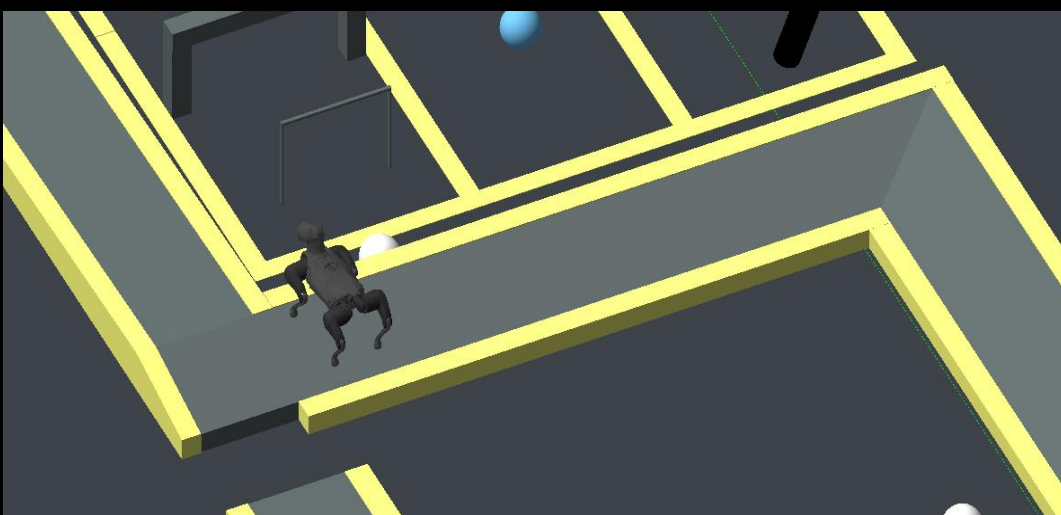
石板路地形：系统采用稳态初始化 + 渐进式跳跃 + 倒退步态切换的组合策略完成通行。启动阶段以站立模式保持足够时长完成稳态初始化，设定合适机身高度与标准步高，保证初始姿态稳定无漂移。随后通过两次前跳动作跨越石板间隙，第一次采用长腾空跳跃实现大间距跨越，第二次短腾空跳跃用于精细调整落地位置，两次跳跃之间均插入长时间站立等待，确保动作完全执行完毕、姿态彻底收敛，避免连续跳跃带来的误差累积。



弯道地形：根据路径规划算法生成的路径，结合机器人的运动学模型，控制机器人以合适的速度和姿态通过弯道。通过调整机器人的角速度，使机器人能够沿着弯道的中心线行驶，避免碰撞赛道边缘,利用圆心坐标与半径，使用pid算法使机器人始终保持在弧的切向方向行驶



限高杆地形：对于限高杆，通过激光雷达和摄像头数据检测限高杆的位置和高度，在机器人接近限高杆时，调整机器人的姿态，降低机器人的高度，确保机器人能够安全通过限高杆。



斜坡独木桥：机器狗全程保持侧向姿态，机体侧面沿独木桥延伸方向行进，通过横向微调实现精准纠偏，改变传统行走模式提升稳定性。同时采用低重心姿态、小步高行走、降速行驶三重保障措施，降低机体重心高度，减小迈步冲击，抑制离心扰动，大幅提升侧向稳定裕度。核心控制逻辑对横向速度进行自适应衰减调节，将离心力约束在安全范围内，保证质心始终稳定在支撑面内。到达独木桥末端时，执行长腾空前跳动作，以大跨度跨越终点虚线，